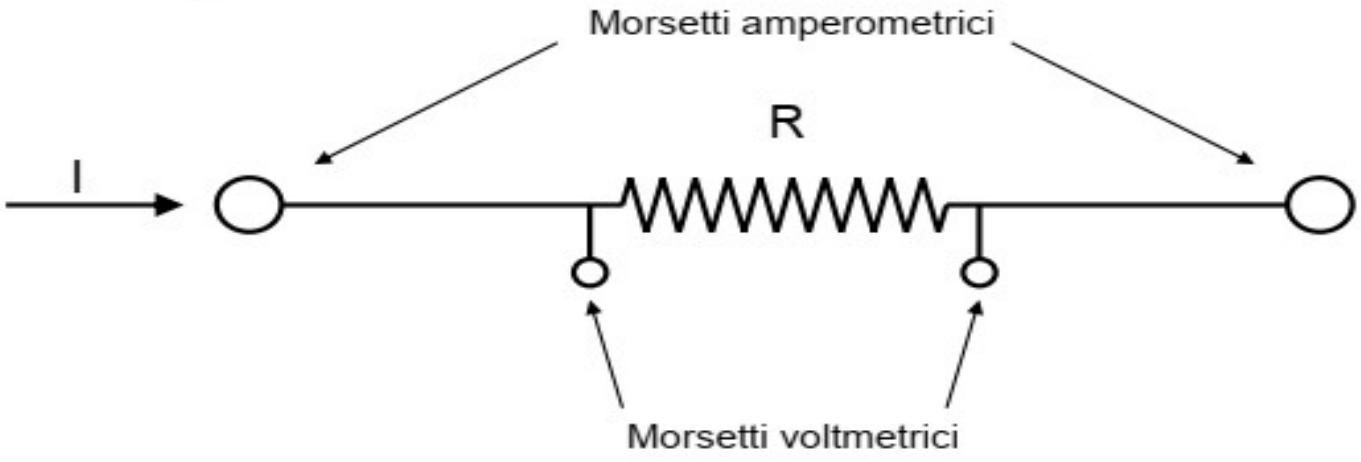
Trasduttori di corrente e di tensione

Shunt per corrente continua
Trasformatori di corrente
Trasformatori di tensione
Sensori a effetto Hall

(appunti tratti dal power point del prof. Luca Sgarbossa)

Shunt per corrente continua

- Si basano sulla legge di ohm: $V = RI$
- Adatti per la corrente continua e per l'alternata (fino ad una certa frequenza, anche elevata)
  - induttanza, effetto pelle, effetto di prossimità
  - errori di rapporto e di fase
- Semplici, robusti, affidabili
- Introducono una caduta di potenziale nel circuito di misura
- Problema del riscaldamento: $P = RI^2$
- No isolamento galvanico



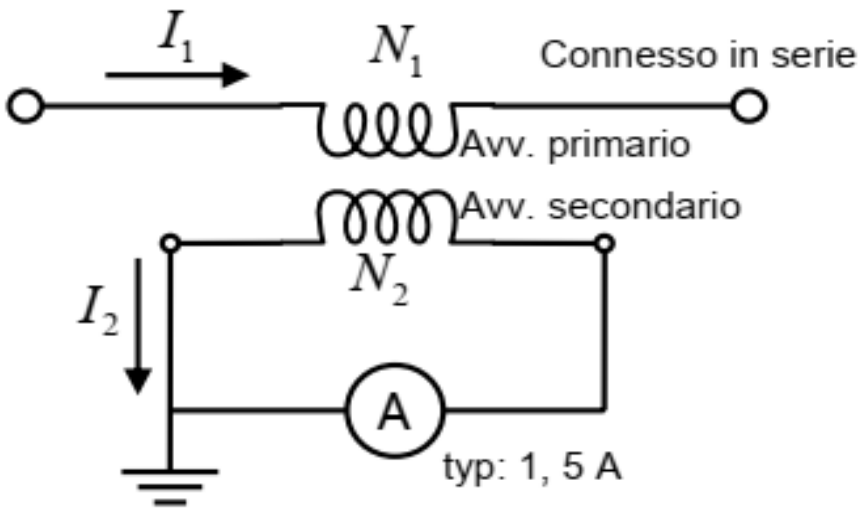
Shunt per corrente continua

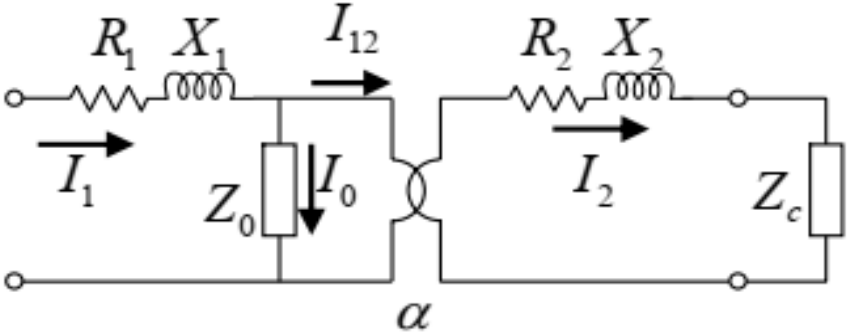
Shunt

Current rating		Nominal resistance	Power W	I^2t A^2s	Bandwidth MHz	Weight Kg	Type & datasheet
RMS	peak						
8 A	3 kA	200 mΩ*	13	1300	50	1.0	ISM 3P/200
10 A	3 kA	100 mΩ	10	1300	200	1.3	ISM 3P/100
10 A	5 kA	50 mΩ	5	1300	200	1.5	ISM 5P/50
20 A	5 kA	20 mΩ	8	$8*10^3$	200	1.5	ISM 5P/20
30 A	5 kA	10 mΩ	9	$2*10^4$	200	1.4	ISM 5P/10
40 A	5 kA	5 mΩ	8	$8*10^4$	50	1.4	ISM 5P/5
50 A	20 kA	10 mΩ	25	$5*10^4$	200	2.5	ISM 50/10
60 A	20 kA	5 mΩ	18	$5*10^4$	200	2.1	ISM 50/5
70 A	20 kA	2 mΩ	10	$5*10^4$	200	1.7	ISM 50/2
120 A	40 kA	1 mΩ	14	$5*10^4$	200	1.5	ISM 100
220 A	40 kA	0.25 mΩ	12	$2*10^5$	50	1.5	ISM 200
250 A	100 kA	1 mΩ	62	$5.6*10^6$	200	9.0	ISM 250
360 A	100 kA	0.5 mΩ	65	$5.6*10^5$	200	9.0	ISM 350
500 A	100 kA	0.25 mΩ	62	$2.2*10^6$	50	9.0	ISM 500
800 A	100 kA	0.1 mΩ	64	$1.4*10^7$	8	9.0	ISM 800
1200 A	100 kA	0.05 mΩ	72	$9*10^6$	12	9.0	ISM 1200
1600 A	100 kA	25 μΩ	64	$5.6*10^7$	2	9.0	ISM 1600

Trasformatori amperometrici

- Trasforma una corrente elevata in una corrente più bassa secondo un rapporto di trasformazione idealmente costante: $I_2 = KI_1$
- Per correnti elevate (tipicamente oltre le decine di Ampere)
- Offre un isolamento galvanico
- Non funziona in DC (lavora in un determinato range di frequenza)
- Precisione: si parla di classi (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0), alle quali corrispondono dei prefissati limiti massimi per gli errori di rapporto e d'angolo
- Prestazione: valore limite del carico secondario (espresso in VA: 2.5÷30)

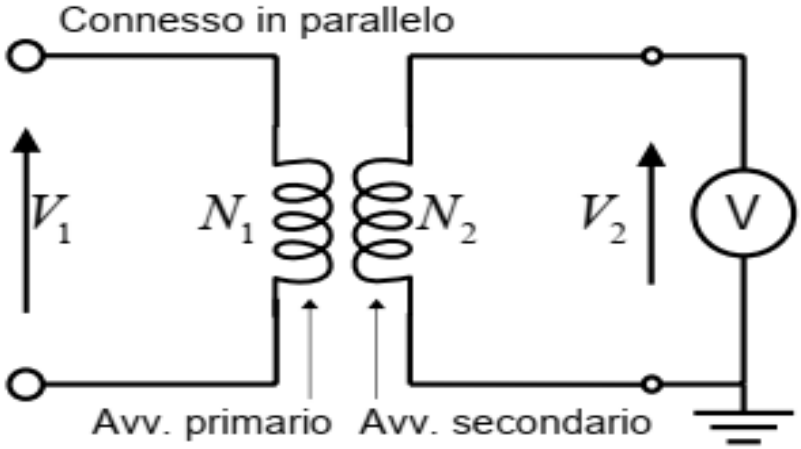


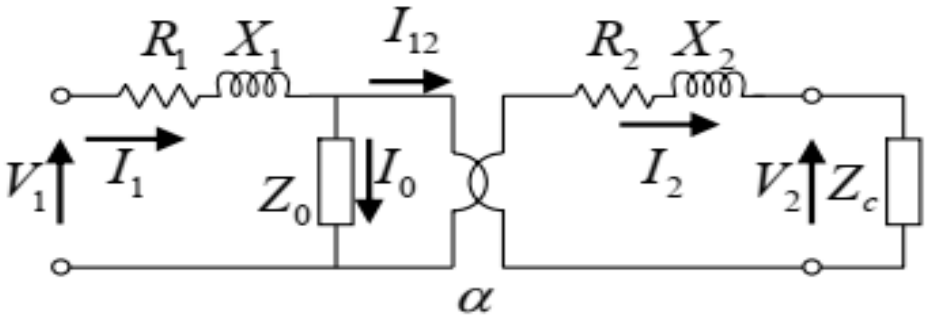


$$I_2 = \alpha(I_1 - I_0)$$

Trasformatori voltmetrici

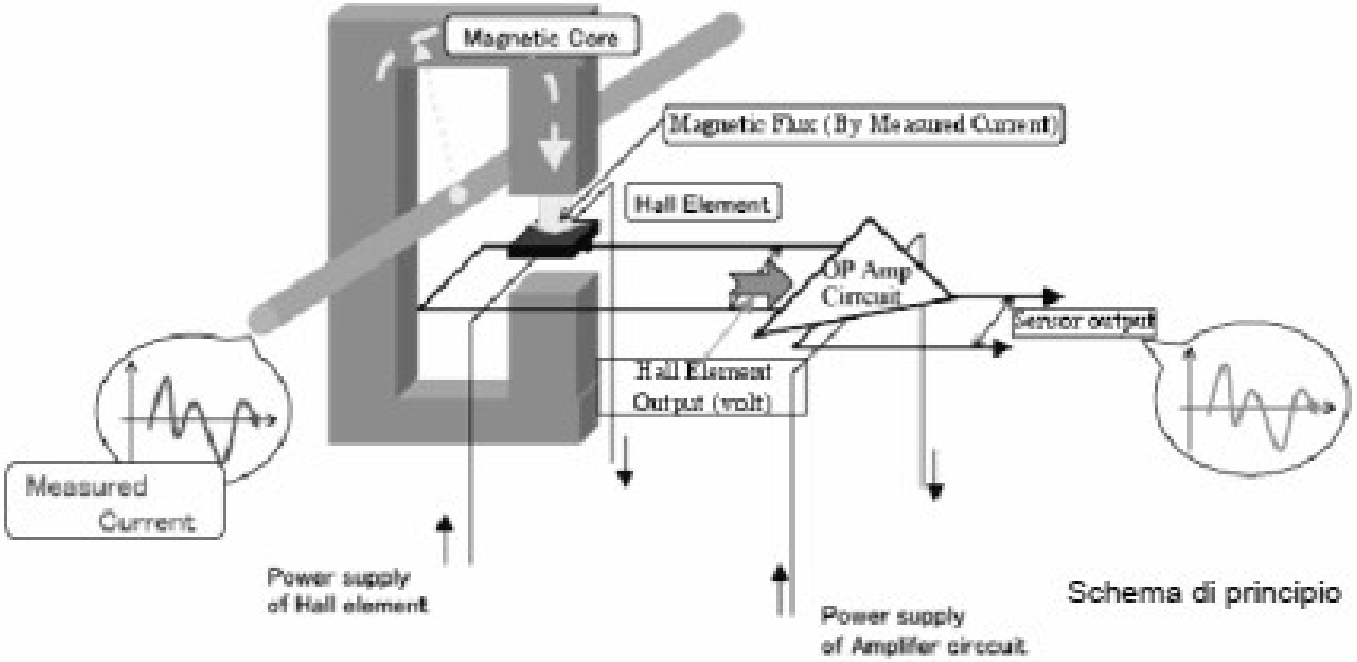
- Trasforma una tensione elevata in una tensione più bassa secondo un rapporto di trasformazione idealmente costante: $V_2 = KV_1$
- Per tensioni elevate (tipicamente oltre le migliaia di volt)
- Offre un isolamento galvanico
- Non funziona in DC (lavora in un determinato range di frequenza)
- Precisione: si parla di classi (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0), alle quali corrispondono dei prefissati limiti massimi per gli errori di rapporto e d'angolo
- Prestazione: valore limite del carico secondario (espresso in VA: 2.5÷500)





Sensori a effetto Hall

- Bande passanti fino a 100kHz
- Applicazioni tipiche: pinze amperometriche, inverter



Schema di principio